

PARTE 1. Calidad de cada requerimiento individual

Fuente: cláusula 5.2.4 y 5.2.5

Para **cada requerimiento** del documento, verificar:

- ☐ **Verificable.** Existe una forma objetiva de comprobar que se cumple. (5.2.4 / 5.2.5)
- ☒ **Necesario.** Si se elimina, se genera un vacío que ninguna otra parte del sistema cubre; no está obsoleto. (5.2.5)
- ☐ **Libre de implementación (Implementation Free).** Dice **qué** se necesita, no **cómo** lograrlo (no impone diseño). (5.2.4 / 5.2.5)
- ☐ **No ambiguo.** Solo admite una interpretación; redactado de forma simple. (5.2.5)
- ☐ **Consistente.** No entra en conflicto con otros requerimientos del documento. (5.2.5)
- ☐ **Completo.** No necesita aclaraciones adicionales; es medible y autosuficiente. (5.2.5)
- ☐ **Singular.** Expresa una sola idea; no usa conjunciones ("y", "o") que mezclen varios requerimientos. (5.2.5)
- ☒ **Factible.** Es técnicamente alcanzable dentro de costo, calendario, riesgo y normativa. (5.2.5)
- ☐ **Trazable.** Tiene vínculo hacia arriba (necesidad/requerimiento padre) y hacia abajo (requerimiento hijo o elemento de diseño). (5.2.5)
- ☒ **Tiene sujeto, verbo y complemento.** Identifica claramente el sistema/software y la acción a realizar. (5.2.4)
- ☐ **Usa el verbo modal correcto:** (5.2.4)
 - ☒ "shall/deberá" solo para requerimientos obligatorios.
 - ☐ "will" no se usa como requerimiento (solo contexto/futuro).
 - ☒ "should/debería" solo para preferencias no obligatorias.
 - ☐ "may/podrá" solo para sugerencias u opciones.
 - ☒ Texto descriptivo usa "es/son/fue", no verbos de requerimiento.
- ☐ **Redactado en voz activa** (no pasiva, ej. evitar "podrá ser seleccionado"). (5.2.4)
- ☒ **Redactado en positivo.** Evita "no deberá" / negaciones. (5.2.4)
- ☐ **Sigue una sintaxis reconocible**, por ejemplo: (5.2.4, Figura 1)
 - `[Condición] [Sujeto] [Acción] [Objeto] [Restricción]`
 - `[Condición] [Acción/Restricción] [Valor]`
 - `[Sujeto] [Acción] [Valor]`

PARTE 2. Lenguaje: términos ambiguos a evitar

Fuente: cláusula 5.2.7

Revisar que el documento **no contenga**:

- ☐ Superlativos ("el mejor", "el más...")
- ☐ Lenguaje subjetivo ("amigable", "fácil de usar", "rentable")
- ☒ Pronombres vagos ("esto", "eso", "ello" sin referente claro)
- ☐ Adverbios/adjetivos ambiguos ("casi siempre", "significativo", "mínimo")
- ☐ Términos abiertos no verificables ("brindar soporte", "entre otros", "como mínimo")
- ☒ Frases comparativas ("mejor que", "de mayor calidad")
- ☒ Vacíos legales ("si es posible", "según corresponda", "como aplique")
- ☐ Referencias incompletas (sin fecha/versión del documento referenciado)
- ☒ Declaraciones negativas de capacidad no provista
- ☐ Verificar que las suposiciones (assumptions) de cada requerimiento estén documentadas como atributo/rationale. (5.2.7)
- ☒ Las definiciones están como declaraciones, no como requerimientos. (5.2.7)

PARTE 3. Características del CONJUNTO de requerimientos

Fuente: cláusula 5.2.6

- ☐ **Completo.** Cubre todo lo necesario; sin cláusulas TBD/TBS/TBR sin resolver (o con plan de resolución). (5.2.6)
- ☐ **Consistente.** Sin contradicciones entre requerimientos; sin duplicados; mismo término para el mismo concepto en todo el documento. (5.2.6)
- ☒ **Asequible (Affordable).** El conjunto es alcanzable dentro de costo/calendario/técnica/legal/regulatorio. (5.2.6)
- ☐ **Acotado (Bounded).** Mantiene el alcance definido, sin "requirements creep". (5.2.6)

PARTE 4. Atributos de cada requerimiento

Fuente: cláusula 5.2.8.1

¿El documento asigna a cada requerimiento?

- ☒ **Identificación** única, permanente y no reutilizable. (5.2.8.1)
- ☐ **Prioridad del stakeholder** (ej. Alta/Media/Baja o escala 1-5). (5.2.8.1)
- ☐ **Dependencias** con otros requerimientos, cuando existan. (5.2.8.1)
- ☐ **Riesgo** asociado (financiero, oportunidad, confianza, ambiental, seguridad, legal). (5.2.8.1)
- ☐ **Fuente/origen** (quién lo solicitó / organización propietaria). (5.2.8.1)
- ☐ **Rationale** (justificación, referencia a estudio o análisis de soporte). (5.2.8.1)

- ☐ **Dificultad** estimada (Fácil/Nominal/Difícil). (5.2.8.1)
- ☒ **Tipo de requerimiento** asignado (ver Parte 5). (5.2.8.1)

PARTE 5. Tipos de requerimiento cubiertos

Fuente: cláusula 5.2.8.2

Verificar que el documento distinga y cubra, según aplique:

- ☒ Funcionales
- ☐ De desempeño (Performance). cuantitativos y verificables individualmente
- ☒ Usabilidad / Calidad en uso
- ☒ De interfaz (externa e interna)
- ☒ Restricciones de diseño (Design Constraints)
- ☐ De proceso (contractuales, normativos, administrativos)
- ☒ No funcionales. incluyendo las "ilities" (transportabilidad, sobrevivencia, flexibilidad, portabilidad, reusabilidad, confiabilidad, mantenibilidad, seguridad)
- ☐ Factores humanos (seguridad, eficacia, eficiencia, salud, satisfacción)

PARTE 6. Contenido esperado de una SRS (Software Requirements Specification)

Fuente: cláusula 9.5. verificar presencia y completitud de cada sección

- ☒ **9.5.1 Propósito.** Se delinea el propósito del software.
- ☐ **9.5.2 Alcance (Scope).** Nombra el(los) producto(s), qué hará el software, beneficios/objetivos, y es consistente con especificaciones de nivel superior.
- ☐ **9.5.3 Perspectiva del producto.** Relación con sistemas mayores; diagrama de bloques si aplica; y se describen las restricciones de:
 - ☐ 9.5.3.1 Interfaces de sistema
 - ☐ 9.5.3.2 Interfaces de usuario (características lógicas + aspectos de optimización)
 - ☐ 9.5.3.3 Interfaces de hardware
 - ☐ 9.5.3.4 Interfaces de software (nombre, mnemónico, N° especificación, versión, fuente)
 - ☒ 9.5.3.5 Interfaces de comunicaciones
 - ☐ 9.5.3.6 Restricciones de memoria
 - ☐ 9.5.3.7 Operaciones (modos, interactivas/desatendidas, soporte de datos, backup/recovery)
 - ☐ 9.5.3.8 Requerimientos de adaptación al sitio

- ☒ **9.5.4 Funciones del producto.** Resumen de funciones principales, organizado y comprensible.
- ☐ **9.5.5 Características de usuario.** Nivel educativo, experiencia, discapacidades, expertise técnico (sin declarar requerimientos aquí).
- ☐ **9.5.6 Limitaciones.** Políticas regulatorias, hardware, interfaces, operación paralela, auditoría, control, lenguaje, protocolos, calidad, criticidad, seguridad, consideraciones físicas/mentales.
- ☐ **9.5.7 Supuestos y dependencias.** Factores externos que, si cambian, afectan los requerimientos.
- ☐ **9.5.8 Apportioning (distribución) de requerimientos.** Tabla cruzada función/elemento de software; requerimientos diferidos a versiones futuras identificados.
- ☐ **9.5.9 Requerimientos específicos.** Detallados a nivel de diseño y prueba; conformes a 5.2; con referencias cruzadas; identificables únicamente.
- ☐ **9.5.10 Interfaces externas.** Nombre, propósito, fuente/destino, rango válido, unidades, timing, relación con otras I/O, formatos de pantalla/ventana/datos/comando, mensajes de fin.
- ☐ **9.5.11 Funciones.** Validaciones de entrada, secuencia de operaciones, manejo de situaciones anómalas (overflow, comunicación, errores), efecto de parámetros, relación entradas/salidas.
- ☐ **9.5.12 Requerimientos de usabilidad.** Efectividad, eficiencia y satisfacción medibles en contexto de uso.
- ☐ **9.5.13 Requerimientos de desempeño.** Numéricos, estáticos (N° terminales, usuarios simultáneos, volumen de datos) y dinámicos (transacciones/tiempo); redactados en términos medibles (ej. "95% de las transacciones en menos de 1 s").
- ☐ **9.5.14 Requerimientos lógicos de base de datos.** Tipos de información, frecuencia, capacidades de acceso, entidades y relaciones, integridad, retención.
- ☒ **9.5.15 Restricciones de diseño.** Impuestas por normas externas, regulación o límites del proyecto.
- ☐ **9.5.16 Cumplimiento de estándares.** Formato de reportes, nomenclatura de datos, procedimientos contables, trazabilidad de auditoría.
- ☐ **9.5.17 Atributos del sistema de software:**
 - ☐ Confiabilidad (Reliability)
 - ☒ Disponibilidad (Availability). checkpoint, recovery, restart
 - ☐ Seguridad (Security). cifrado, logs, módulos, privacidad, integridad de datos críticos
 - ☐ Mantenibilidad (no incluir solo por "buena práctica")
 - ☒ Portabilidad. % código dependiente del host, lenguaje portable, compilador/SO específico

- ☐ **9.5.18 Verificación.** Enfoques y métodos de verificación planificados, en paralelo con 9.5.10–9.5.17.
- ☐ **9.5.19 Información de soporte.** Formatos de ejemplo, estudios de costo, encuestas, descripción del problema, instrucciones de empaquetado; se aclara si es o no parte formal de los requerimientos.

PARTE 7. Contenido normativo completo de la SyRS (System Requirements Specification)

Fuente: cláusula 9.4, documento completo

- ☐ **9.4.1 Propósito del sistema.** Razón(es) por las que se desarrolla o modifica el sistema.
- ☐ **9.4.2 Alcance del sistema.** Nombre del sistema; referencia al análisis de necesidades; qué hará y no hará el sistema.
- ☐ **9.4.3 Visión general del sistema:**
 - ☐ 9.4.3.1 Contexto del sistema (elementos mayores, diagramas, interfaces que cruzan el límite del sistema)
 - ☐ 9.4.3.2 Funciones del sistema (capacidades, condiciones, restricciones)
 - ☐ 9.4.3.3 Características de usuario (tipo, ubicación, dispositivo, cantidad, naturaleza de uso). consistente con la SRS
- ☐ **9.4.4 Requerimientos funcionales.** Aplicables a la operación del sistema.
- ☐ **9.4.5 Requerimientos de usabilidad.** Efectividad, eficiencia y satisfacción medibles en contexto de uso.
- ☐ **9.4.6 Requerimientos de desempeño.** Acciones dinámicas (tasas, velocidades, ruido), criterios cuantitativos de resistencia/vida útil, desempeño por fase/modo operativo.
- ☐ **9.4.7 Interfaces del sistema.** Interfaces entre elementos del sistema (incluye el elemento humano) y con entidades externas; interdependencias, protocolos, formatos.
- ☐ **9.4.8 Operaciones del sistema:**
 - ☐ 9.4.8.1 Requerimientos de integración humano-sistema (HSI). áreas críticas por sensibilidad/criticidad de la tarea
 - ☐ 9.4.8.2 Mantenibilidad. tiempos, tasas, complejidad de mantenimiento, índices de mantenimiento, accesibilidad a componentes
 - ☐ 9.4.8.3 Confiabilidad. cuantitativa, condiciones de cumplimiento, modelo de repartición de confiabilidad
- ☐ **9.4.9 Modos y estados del sistema.** Modos/estados definidos, con diagramas si aplica.
- ☐ **9.4.10 Características físicas:**
 - ☐ 9.4.10.1 Requerimientos físicos (peso, volumen, dimensión, materiales, marcado, intercambiabilidad)

- ☐ 9.4.10.2 Requerimientos de adaptabilidad (crecimiento, expansión, contracción futura)
- ☐ **9.4.11 Condiciones ambientales.** Entorno natural, inducido, señal electromagnética, auto-inducido, amenaza, entorno cooperativo, legal/político/económico/social.
- ☐ **9.4.12 Seguridad del sistema (security).** Seguridad física e informática, acceso, contraseñas, protección/recuperación de datos.
- ☐ **9.4.13 Gestión de información.** Tipos/cantidades de información recibida, generada o exportada; protecciones propietarias; respaldo y archivo.
- ☐ **9.4.14 Políticas y regulaciones.** Políticas organizacionales, requerimientos regulatorios externos, criterios de salud y seguridad.
- ☐ **9.4.15 Sostenimiento del ciclo de vida del sistema.** Actividades de calidad, soporte operacional/depósito, repuestos, documentación técnica, entrenamiento.
- ☐ **9.4.16 Empaque, manejo, embarque y transporte.** Requerimientos para empacar, manejar, embarcar y transportar el sistema.
- ☐ **9.4.17 Verificación.** Enfoques/métodos de verificación del sistema, en paralelo con 9.4.4–9.4.16.
- ☐ **9.4.18 Supuestos y dependencias.** Listados y considerados para la asignación/derivación de requerimientos de nivel inferior.

PARTE 8. Contenido de la StRS (Stakeholder Requirements Specification)

Fuente: cláusula 9.3

- ☐ **9.3.1 Propósito de negocio.** Razón organizacional del nuevo negocio o cambio; contribución del sistema propuesto a los objetivos de negocio.
- ☐ **9.3.2 Alcance de negocio.** Dominio de negocio, rango de actividades incluidas, alcance del sistema y supuestos.
- ☐ **9.3.3 Visión general de negocio.** Divisiones internas y entidades externas del dominio, e interrelación (idealmente con diagrama).
- ☐ **9.3.4 Interesados (Stakeholders).** Lista de stakeholders/clases y cómo influirán o se relacionarán con el sistema.
- ☐ **9.3.5 Entorno de negocio.** Factores externos e internos (mercado, leyes, responsabilidad social, base tecnológica).
- ☐ **9.3.6 Meta y objetivo.** Resultados de negocio esperados por el sistema propuesto.
- ☐ **9.3.7 Modelo de negocio.** Métodos para lograr la meta (producto/servicios, geografías, canales, alianzas, modelo financiero).
- ☐ **9.3.8 Entorno de información.** Portafolio de proyectos, plan de sistemas a largo plazo, configuración de bases de datos.
- ☐ **9.3.9 Procesos de negocio.** Procedimientos de actividades de negocio e interfaces posibles del sistema; jerarquía nombrada y numerada.

- ☐ **9.3.10 Políticas y reglas operacionales de negocio.** Propositiones lógicas (inicio, ramificación, terminación de procesos); nombradas y numeradas.
- ☐ **9.3.11 Restricciones operacionales de negocio.** Condiciones de desempeño o de gestión impuestas al proceso de negocio.
- ☐ **9.3.12 Modos de operación de negocio.** Métodos para operar en estado no estable (alta demanda, modo manual de contingencia).
- ☐ **9.3.13 Calidad operacional de negocio.** Nivel de calidad requerido (ej. urgencia vs. confiabilidad).
- ☐ **9.3.14 Estructura de negocio.** Estructura organizacional, de roles/responsabilidad, geográfica y de recursos compartidos.
- ☐ **9.3.15 Requerimientos de usuario.** Entradas/selecciones/observaciones requeridas; salidas requeridas; condiciones/restricciones de uso (usabilidad).
- ☐ **9.3.16 Concepto operacional.** Incluye: políticas y restricciones operacionales; descripción del sistema propuesto; modos de operación; clases de usuario y otro personal; entorno de soporte. (*ver Anexo A.2.5*)
- ☐ **9.3.17 Escenarios operacionales.** Ejemplos de interacción usuario/operador/mantenedor con el sistema; nombrados, numerados y referenciados en 9.3.9.
- ☐ **9.3.18 Restricciones de proyecto.** Restricciones de costo y calendario para ejecutar el proyecto.

PARTE 9. Contenido general aplicable a cualquier documento

Fuente: cláusula 9.2

- ☐ **9.2.1 Identificación.** Título y aviso de revisión (proyecto, versión, fecha, firma de aprobación, historial de cambios).
- ☐ **9.2.2 Front matter.** Tabla de contenido, lista de figuras, lista de tablas.
- ☒ **9.2.3 Definiciones.** Palabras/frases con significado especial más allá del diccionario.
- ☐ **9.2.4 Referencias.** Lista completa (título, N° de reporte, fecha, organización, fuente); separadas en sección "Compliance" (documentos con requerimientos citados) y "Guidance" (documentos informativos).
- ☐ **9.2.5 Acrónimos y abreviaturas.** Todos definidos o referenciados.

Resultado de la evaluación

Parte 1. Calidad de cada requerimiento individual

- **Verificable.** RNF-03, RNF-05 y RNF-10 usan criterios subjetivos (intuitiva, claro, suficientes) sin métrica de aceptación. Definir criterios medibles.
- **Libre de implementación.** 3.2 y RNF-07, RNF-08, RNF-09 y RNF-19 imponen tecnologías (REST, Clean Architecture, Swagger, GitHub, JSON) y los CU describen botones concretos. Reescribir en términos de qué se necesita o moverlos a restricciones de diseño.
- **No ambiguo.** Términos como intuitiva, simple, estable, cambios mayores y modificaciones significativas admiten varias interpretaciones. Los pasos 5 y 6 de CU-05 tampoco son claros.
- **Consistente.** El alcance dice que el deudor confirma la creación, pero CU-05 lo hace el acreedor. CU-05 exige un amigo añadido y luego crea una deuda rápida si no lo está. Además, CU-04 y CU-05 muestran la deuda en Por cobrar y Por pagar a la vez, y se pide solo Android (1.2) pero también navegadores (RNF-12).
- **Completo.** Los CU no definen validaciones (monto, formato de correo, contraseña) y varios carecen de excepciones (CU-04, CU-06, CU-07). La moneda y el apéndice quedan sin especificar.
- **Singular.** RNF-01 mezcla autenticación con hash y salt, RNF-06 agrupa tres acciones, y RNF-12 y RNF-15 listan varios navegadores y sistemas en un solo requerimiento. Dividirlos.
- **Trazable.** No hay vínculo hacia arriba (necesidad u objetivo) ni hacia abajo (diseño o pruebas), ni matriz de trazabilidad entre CU y RNF.
- **Usa el verbo modal correcto.** Se incumplen dos de los usos correctos del modal: will y may (ver los dos puntos siguientes).
- **Uso de will.** La sección 1.2 usa futuro (permitirá, se implementará, mostrarán) para expresar requerimientos. Sustituir por deberá.
- **Uso de may/podrá.** La sección 1.2 usa podrán y 2.4 usa se permitirá para funciones obligatorias. Usar deberá y reservar podrá para opciones.
- **Voz activa.** RNF-02, RNF-05, RNF-16 y RNF-17 están en pasiva (deberán realizarse, deberán registrarse). Redactar con el sistema como sujeto.
- **Sintaxis reconocible.** Solo RNF-06 y RNF-13 siguen la forma [Sujeto][Acción][Valor]. Los CU y la mayoría de los RNF no usan una sintaxis reconocible ni incluyen valores.

Parte 2. Lenguaje: términos ambiguos a evitar

- **Superlativos.** RNF-06 usa las acciones más frecuentes, una expresión superlativa. Enumerar las acciones concretas.

- **Lenguaje subjetivo.** Aparecen intuitiva, simple, claro y comprensible, sencilla y responsable (1.2, RNF-03, RNF-05). Reemplazar por criterios medibles.
- **Adverbios/adjetivos ambiguos.** Se usan estable (2.5), mayores y significativas (RNF-14, RNF-15), suficientes (RNF-10), constante y pequeños (2.3). Cuantificar o eliminar.
- **Términos abiertos no verificables.** 2.3 usa por ejemplo, 3.2 deja abierto relacional o documental y 3.4 menciona filtros y acciones rápidas sin definirlos.
- **Referencias incompletas.** La Guía de Estándares (RNF-11 y apéndice) no tiene versión, fecha ni contenido, e IEEE 830 se cita sin fuente ni organización.
- **Suposiciones documentadas.** Ningún requerimiento documenta sus suposiciones como atributo o rationale.

Parte 3. Características del conjunto de requerimientos

- **Completo.** Faltan funciones evidentes (recuperar contraseña, cerrar sesión, eliminar amigo, editar grupo, cancelar deuda) y el apéndice Guía de Estándares está vacío.
- **Consistente.** CU-06 y CU-09 son idénticos. Se alternan correo/email, amigos/contactos y Por recibir/Por cobrar. Hay saltos de numeración (CU-09 omite el paso 5, sección 3.4.3 bajo 3.3) y contradicciones entre alcance y CU-05.
- **Acotado.** CU-03 (QR), edición de deudas, notificaciones, perfil y filtros aparecen en 3.1 y 3.4 sin estar en el alcance 1.2, y RNF-12 exige web cuando la primera versión es solo Android.

Parte 4. Atributos de cada requerimiento

- **Prioridad.** Ningún requerimiento tiene prioridad asignada.
- **Dependencias.** No se indican dependencias entre requerimientos (por ejemplo, CU-05 depende de CU-03).
- **Riesgo.** No se asocia riesgo a ningún requerimiento.
- **Fuente/origen.** No se registra quién solicitó cada requerimiento.
- **Rationale.** No se incluye justificación de ningún requerimiento.
- **Dificultad.** No se estima dificultad de ningún requerimiento.

Parte 5. Tipos de requerimiento cubiertos

- **De desempeño.** No existen requerimientos de desempeño cuantitativos.
- **De proceso.** No hay requerimientos contractuales, normativos o administrativos (por ejemplo, protección de datos personales).
- **Factores humanos.** No se abordan factores humanos como accesibilidad, eficacia o satisfacción.

Parte 6. Contenido esperado de una SRS

- **9.5.2 Alcance (Scope). Nombra el(los) p.** El producto (Ledgerly) solo se nombra en la portada, no se indica qué no hará el sistema ni se relaciona con especificaciones de nivel superior.
- **9.5.3 Perspectiva del producto. Relació.** 2.1 solo dice que el sistema interactúa con usuarios. Falta relación con sistemas mayores y diagrama de bloques.
- **9.5.3.1 Interfaces de sistema.** No se describen interfaces con otros sistemas.
- **9.5.3.2 Interfaces de usuario.** 3.4 solo enlista vistas. Faltan características lógicas y aspectos de optimización de la interfaz.
- **9.5.3.3 Interfaces de hardware.** No hay interfaces de hardware (por ejemplo, cámara para QR).
- **9.5.3.4 Interfaces de software.** No se listan interfaces de software (notificaciones, correo, base de datos) con nombre, versión y fuente.
- **9.5.3.6 Restricciones de memoria.** No hay restricciones de memoria ni almacenamiento del dispositivo.
- **9.5.3.7 Operaciones.** RNF-16 y RNF-18 cubren respaldo y reinicio, pero faltan modos de operación y soporte de datos.
- **9.5.3.8 Adaptación al sitio.** No hay requerimientos de adaptación al sitio (la configuración de monedas de 2.4 no se detalla).
- **9.5.5 Características de usuario. Nivel.** 2.3 no indica nivel educativo, experiencia, discapacidades ni pericia técnica de los usuarios.
- **9.5.6 Limitaciones. Políticas regulator.** 2.4 solo limita las monedas. Faltan limitaciones regulatorias, de privacidad, auditoría y seguridad.
- **9.5.7 Supuestos y dependencias. Factore.** 2.5 solo supone acceso a internet. Faltan dependencias como notificaciones, versión de Android y cámara.
- **9.5.8 Apportioning (distribución) de re.** No hay tabla de distribución ni requerimientos diferidos (la versión web se pospone en 1.2 sin listarse).
- **9.5.9 Requerimientos específicos. Detal.** Los CU no tienen referencias cruzadas con los RNF ni el detalle suficiente para diseñar pruebas.
- **9.5.10 Interfaces externas. Nombre, pro.** 3.4 solo menciona UI y base de datos, sin nombre, propósito, rangos, formatos ni mensajes.
- **9.5.11 Funciones. Validaciones de entra.** Los CU carecen de validaciones de entrada y de manejo de situaciones anómalas.
- **9.5.12 Requerimientos de usabilidad. Ef.** RNF-03 a RNF-05 no miden efectividad, eficiencia ni satisfacción. Solo RNF-06 es cuantificable.
- **9.5.13 Requerimientos de desempeño. Num.** No existe ningún requerimiento de desempeño (tiempos de respuesta, usuarios simultáneos, volumen de datos).

- **9.5.14 Requerimientos lógicos de base d.** 3.4 solo dice modelo normalizado. Faltan entidades, relaciones, integridad y retención.
- **9.5.16 Cumplimiento de estándares. Form.** El apéndice Guía de Estándares está vacío y no hay formatos de reporte ni nomenclatura de datos.
- **9.5.17 Atributos del sistema de software.** Los atributos de confiabilidad, seguridad y mantenibilidad están incompletos (ver puntos siguientes).
- **9.5.17 Confiabilidad.** RNF-18 solo cubre reinicios. Falta confiabilidad cuantificada (tasa de fallos, disponibilidad).
- **9.5.17 Seguridad.** RNF-01, RNF-02 y RNF-17 cubren cifrado y logs, pero faltan privacidad, control de acceso e integridad de datos financieros.
- **9.5.17 Mantenibilidad.** RNF-07 a RNF-11 se incluyen como buena práctica, sin justificación ni impacto verificable.
- **9.5.18 Verificación. Enfoques y métodos.** No hay enfoque ni método de verificación para los requerimientos.
- **9.5.19 Información de soporte. Formatos.** El apéndice está vacío, sin estudios ni ejemplos, y no aclara si forma parte de los requerimientos.

Parte 9. Contenido general aplicable a cualquier documento

- **9.2.1 Identificación.** La portada tiene título, versión y fecha, pero faltan firma de aprobación e historial de cambios.
- **9.2.2 Front matter.** No hay tabla de contenido, lista de figuras ni lista de tablas.
- **9.2.4 Referencias.** Solo se cita IEEE 830-1998 (sustituida por ISO/IEC/IEEE 29148), sin separar Compliance y Guidance, y la Guía de Estándares no aparece listada.
- **9.2.5 Acrónimos y abreviaturas.** 1.3 se titula acrónimos pero no define SRS, API, REST, TLS, JSON, QR, UI, CU ni RNF.